

Progetto SAQO

PROCESSO QUALITÀ DELLA FONDAZIONE UNISA

Analisi e Miglioramento del Processo di Gestione Qualità mediante
Metodologia Lean e Intelligenza Artificiale

Università degli Studi di Salerno | Corso di Quality Management,
Leadership & Decision Making
Fondazione UniSA | A.A. 2025/2026 | Gruppo 3



Processo Qualità della Fondazione UniSA

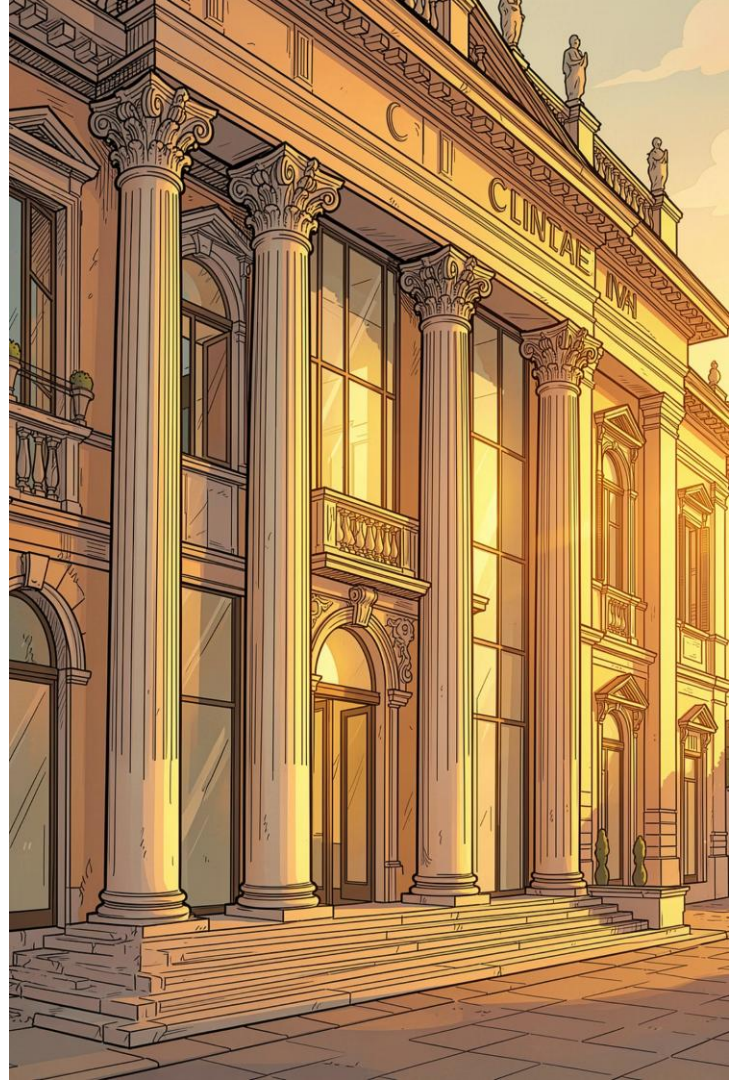
SEZIONE 1

Il processo qualità della Fondazione UniSA opera come funzione di supporto trasversale con l'obiettivo di garantire che i servizi esternalizzati — pulizie, verde e ristorazione — rispettino gli standard della norma **ISO 9001**.

Il flusso si avvia a monte con la **definizione degli obiettivi strategici** da parte di Ateneo e CdA, che vengono tradotti in **capitolati tecnici** dettagliati per la selezione degli operatori economici idonei.

Metodologia di Ricerca: Raccolta Dati e Analisi Empirica

Intervista Strutturata: Abbiamo incontrato la Responsabile Qualità della Fondazione per capire come vengono gestiti i controlli, quali sono le principali difficoltà e quali requisiti devono essere rispettati.



Il Ruolo della Fondazione UniSA



Supervisione dei Servizi Esternalizzati

Il processo qualità della Fondazione UniSA coordina e monitora molti servizi, come **pulizie, manutenzione del verde e ristorazione**, garantendo conformità contrattuale e qualità nell'erogazione. La Funzione Qualità supervisiona l'esecuzione mediante sopralluoghi e verifiche documentali, oggi gestiti con **strumenti manuali e cartacei**.

Framework Metodologico Adottato

- Applicazione rigorosa degli standard **ISO 9001**.
- Monitoraggio continuo della conformità contrattuale.

L'Ecosistema degli Utenti Finali

Sono stati identificati quattro categorie di utenti finali.

Al centro dell'ecosistema ci sono gli **studenti**, fruitori quotidiani di aule, punti ristoro e aree verdi, affiancati dal **personale docente e tecnico-amministrativo** che si appoggia stabilmente ai servizi logistici e di ristorazione gestiti dalla Fondazione.

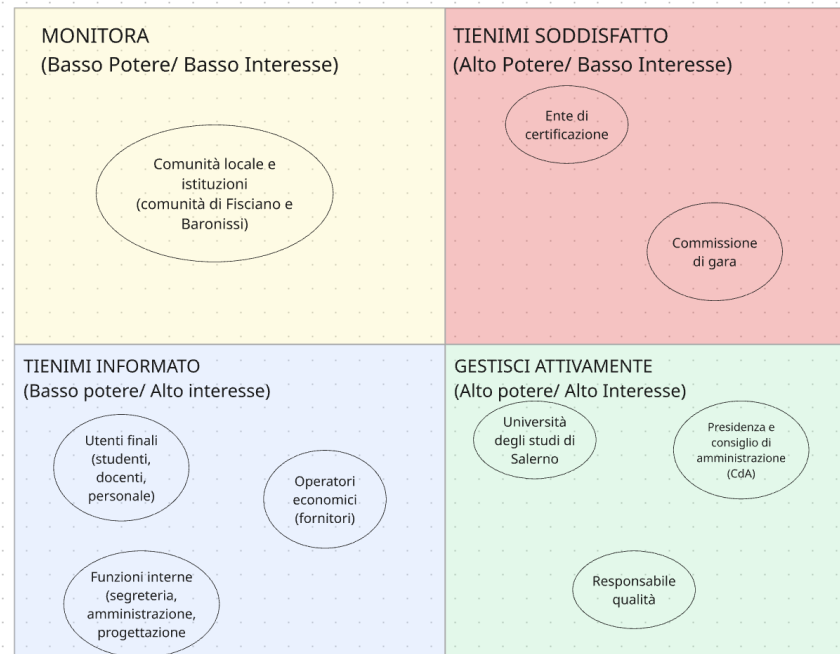
Lo sguardo si allarga poi verso l'esterno, intercettando i **visitatori e i partecipanti ai convegni**, che valutano la qualità delle infrastrutture e l'accoglienza, fino a raggiungere le **famiglie e la comunità locale**, legate all'Ateneo sia per l'impatto occupazionale sul territorio sia per l'accesso a servizi specifici come l'asilo nido aziendale.



Stakeholder Analysis (Matrice di Mendelow): Potere vs Interesse

La matrice classifica i portatori di interesse in base alla loro **capacità di influenzare** il processo (Potere) e al loro **coinvolgimento nei risultati** (Interesse). Questo permette di definire 4 strategie relazionali specifiche:

- **Gestisci Attivamente (Alto Potere / Alto Interesse):** *Università, CdA e Responsabile Qualità*
Sono i decisori chiave. **Strategia:** Coinvolgimento diretto e aggiornamenti costanti su ogni criticità.
- **Tieni Soddisfatti (Alto Potere / Basso Interesse):** *Enti di certificazione e Commissioni di gara*
Hanno il potere formale di bloccare le attività, anche se non vivono il campus quotidianamente. **Strategia:** Garantire la massima conformità procedurale per evitare intoppi.
- **Tieni Informati (Basso Potere / Alto Interesse):** *Utenti finali (studenti, docenti) e Fornitori.*
Subiscono direttamente gli effetti del servizio ma non decidono le regole. **Strategia:** Aggiornamento costante per mantenere alto il consenso e raccogliere feedback vitali.
- **Monitora (Basso Potere / Basso Interesse):** *Comunità locale.* Ha solo un impatto indiretto. **Strategia:** Osservazione di base, con il minimo dispendio di energie.



Voice of Customer: Aspettative e Sprechi

Le Aspettative della Fondazione

Il cliente si aspetta il rispetto degli standard di qualità e degli obblighi previsti dal contratto. Ha inoltre bisogno di avere informazioni sulla conformità in modo rapido e immediato, eliminando la necessità di doverle faticosamente "prelevare".

Muda (Sprechi) Percepiti

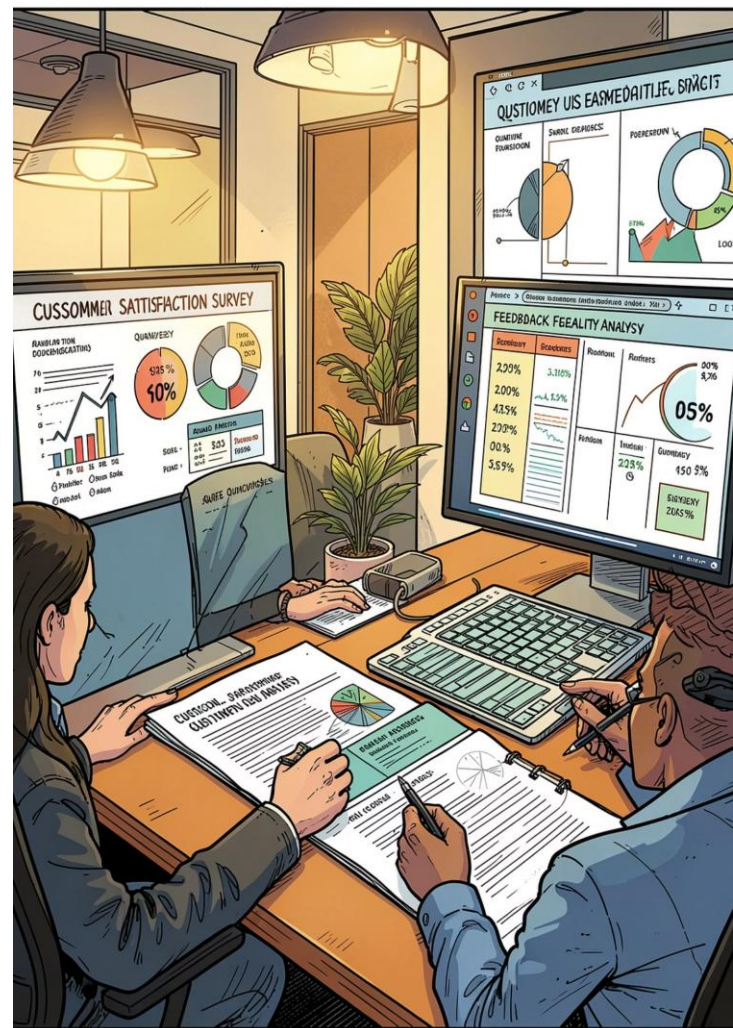
Il problema centrale è legato alla gestione manuale e frammentata dei dati. Dover verificare fisicamente i registri cartacei causa rallentamenti, rischio di smarrimento dati e restituisce l'immagine di un'amministrazione distante e poco integrata.

Raccolta della VoC

Il monitoraggio avviene tramite l'analisi dei flussi informativi dei fornitori e audit periodici sul campo. I questionari degli studenti agiscono come indicatore indiretto del livello di servizio.

Superare le Attese

L'obiettivo strategico è passare a un sistema di intervento più rapido, in cui le azioni correttive vengono applicate prima che l'utente finale possa percepire il guasto o il disservizio.



La Fase AS-IS: Fotografia della Realtà Operativa

L'**AS IS** rappresenta la fotografia del **processo aziendale attuale**, così come viene eseguito nel momento in cui si decide di avviare un intervento di reingegnerizzazione



Osservazione diretta

Raccolta dati sul campo, non in sala riunioni



Documentazione oggettiva

Evidenze reali, non percezioni



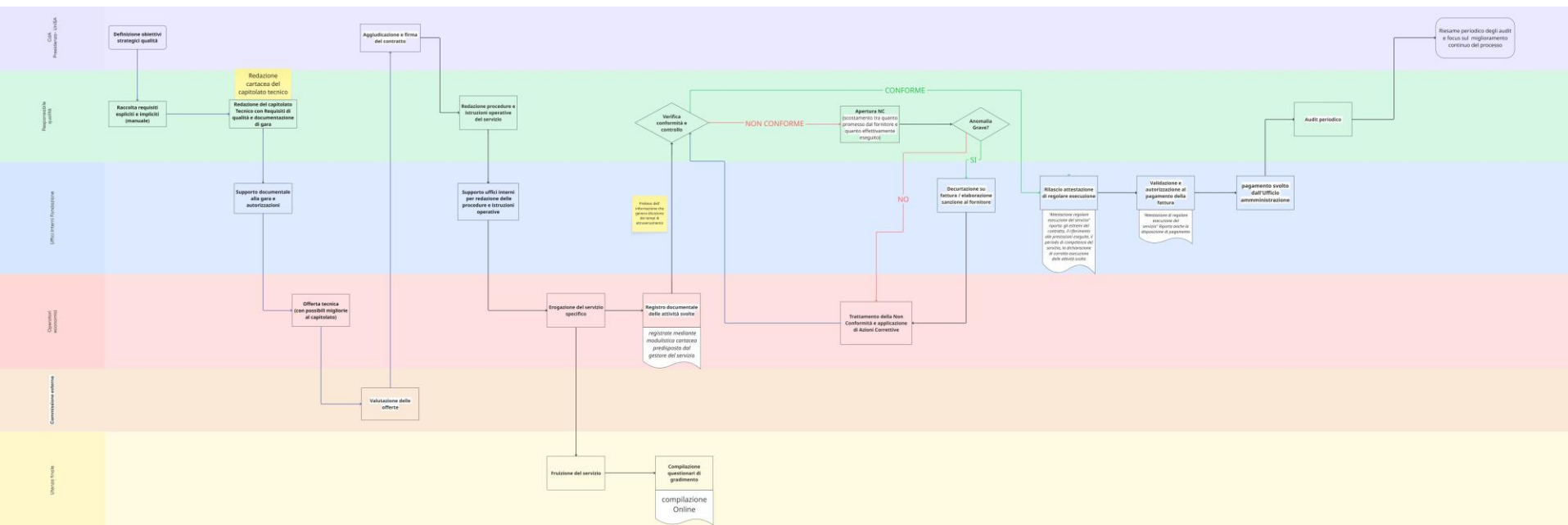
Identificazione criticità

Sprechi, colli di bottiglia, rischi nascosti

Non è possibile migliorare un sistema senza prima **comprenderne** a fondo il funzionamento presente e le relative **inefficienze**



AS IS Processo qualità



Le Swimlane: Chi Fa Cosa

L'ordine delle corsie riflette la **gerarchia del valore**: dal livello strategico all'utente finale.



Unisa / CdA / Presidenza

Obiettivi strategici, firma contratti
e riesame periodico degli audit.



Commissione Esterna

Valutazione indipendente delle
offerte di gara



Responsabile Qualità

Coordinatore del processo,
verifiche e NC e Audit periodici



Operatore Economico

Esecuzione del servizio e
registrazione cartacea



Utenza Finale

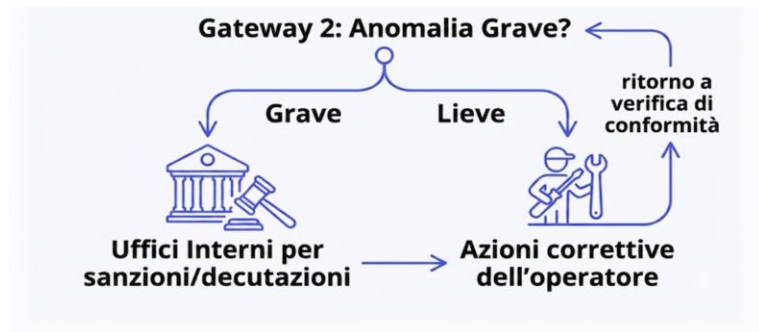
Fruizione del servizio e questionari
di gradimento



Uffici Interni

Supporto documentale, sanzioni e
liquidazione fatture

I Due Gateway Critici



Gateway 1 — Verifica Conformità

Posto dopo il sopralluogo del Responsabile Qualità.

- **Conforme** → Si procede al rilascio dell'Attestazione
- **Non Conforme** → Apertura formale di una Non Conformità (NC)

Gateway 2 — Anomalia Grave?

Valuta la severità della NC rilevata.

- **Grave** → Sanzioni o decurtazioni su fattura (Uffici Interni)
- **Lieve** → Azioni correttive immediate dell'operatore

i In entrambi i casi, il flusso **ritorna obbligatoriamente** alla verifica di conformità prima di procedere.

Il Processo Mappato: 5 Fasi Principali



Il processo copre l'intero ciclo di vita del servizio — dalla definizione degli obiettivi strategici fino all 'audit periodico — con due **gateway decisionali critici** che governano le deviazioni di percorso.

Fase 1 — Pianificazione e Progettazione

01

Definizione obiettivi strategici

Unisa e CdA stabiliscono mission e standard qualitativi per i servizi (pulizie, verde, ristorazione)

02

Raccolta requisiti

Requisiti espliciti (dall'ente) e impliciti (estratti dalla funzione qualità) — **processo manuale**

03

Redazione capitolato tecnico

Descrizione analitica del servizio richiesto, supportata dagli uffici interni



Criticità rilevata: Redazione cartacea del capitolato tecnico

04

Offerta tecnica e valutazione

L'operatore presenta l'offerta tecnica con possibili migliorie; la Commissione Esterna valuta in modo indipendente.

05

Aggiudicazione e contratto

Firma del rapporto contrattuale con l'operatore economico

Fase 2 e 3 — Esecuzione e Monitoraggio

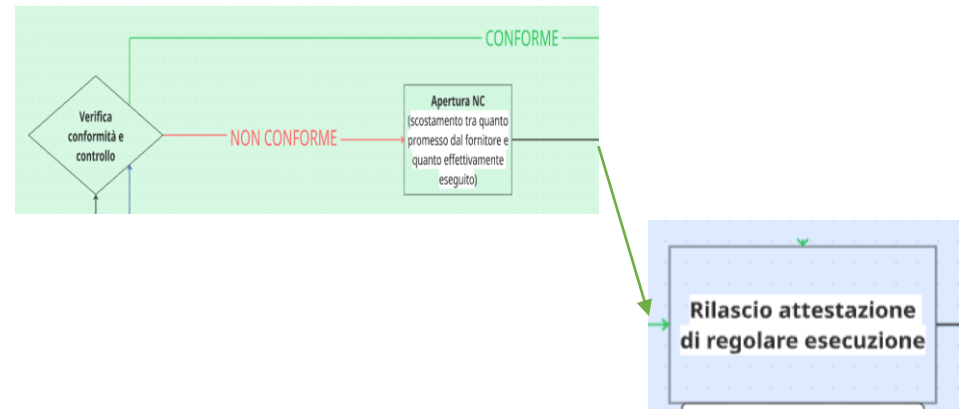
Fase Operativa

- **Procedure operative** redatte manualmente con supporto degli uffici interni
- **Erogazione del servizio** da parte dell'operatore economico
- **Fruizione del servizio** da parte dell'utenza con possibilità di compilare questionari di gradimento Online.
- **Registrazione cartacea** delle attività (es. foglio firma nei bagni)

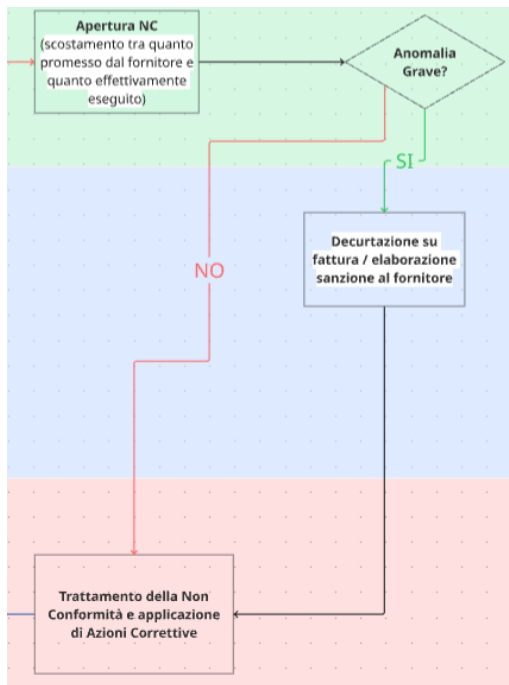
Monitoraggio e Controllo

- Il Responsabile Qualità effettua **sopralluoghi sul campo** e controlli documentali
- Decisione di conformità tramite gateway:
 1. Se **Conforme**: Il flusso procede verso il Rilascio attestazione di regolare esecuzione
 2. Se **Non Conforme**: Si apre una Non Conformità (NC) per scostamento tra quanto promesso e quanto eseguito

⚠️ **Criticità rilevata:** I registri sono cartacei e fisicamente sparsi. Il Responsabile deve recarsi sul posto per "prelevare" l'informazione, generando spreco di tempo e rischio di smarrimento dati.



Fase 4 — Gestione delle Anomalie (Loop NC)



Valutazione Gravità

Classificata come Grave o Lieve

Azione

Se Lieve: L'operatore economico ha l'obbligo di attivare azioni correttive immediate

Se Grave: Il processo passa agli uffici interni (Amministrazione) per l'applicazione di una sanzione

Ricalcolo

Dopo l'azione correttiva, il flusso deve tornare alla verifica di conformità

Il ciclo delle Non Conformità è un **loop chiuso**: nessuna NC può essere considerata risolta senza un ritorno formale alla fase di verifica. Questo garantisce che le azioni correttive siano effettivamente efficaci prima di procedere con l'attestazione.

Fase 5 — Chiusura e Valutazione Finale

Rilascio Attestazione di Regolare Esecuzione

Documento ufficiale con estremi contrattuali, prestazioni eseguite e disposizione di pagamento

Validazione e Pagamento

L'Amministrazione valida la fattura e liquida l'operatore economico

Questionari gradimento

L'utenza finale (studenti/docenti) esprime il gradimento via questionari online

Audit e Riesame

Audit ISO 9001 (1-2 volte/anno) e analisi dei risultati da parte del CDA per nuovi obiettivi di miglioramento



Indicatori di Performance e Target Obiettivo (KPI)

Per misurare l'efficacia delle azioni di digitalizzazione e semplificazione del processo qualità, sono stati definiti due indicatori chiave di prestazione:

- **Modalità di recupero Informazioni:** Misura la percentuale di dati di conformità (es. checklist pulizie) inviati in modo proattivo da fornitori e uffici rispetto al recupero manuale. Il target è fissato al **100%**, con l'obiettivo di **eliminare totalmente i registri cartacei** e automatizzare i flussi informativi.
- **Tempo di ricezione:** Monitora le ore settimanali impiegate dal Responsabile Qualità in attività manuali a basso valore aggiunto, come il sollecito di documenti e la verifica fisica dei fogli firma. Il target prevede una **riduzione del 40% del tempo**.

Obiettivi S.M.A.R.T

Il framework **S.M.A.R.T.** Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-Bound rappresenta lo strumento metodologico per tradurre la volontà istituzionale di 'migliorare la qualità' in impegni quantitativi, verificabili e ancorati a una scadenza temporale definita.

Nella tabella in figura sono rappresentati i cinque criteri applicati al processo in esame →

Specific	Standardizzare i protocolli di flusso informativo , passando dal sistema di "prelievo" manuale (andare a cercare i dati) a un sistema di "invio" proattivo delle informazioni di conformità da parte dei fornitori e degli uffici
Measurable	Eliminare totalmente (100%) il prelievo fisico dei registri cartacei (es. fogli firma nei bagni) e ridurre del 40% il tempo speso dal Responsabile Qualità nel sollecito manuale della documentazione
Achievable	Colmare il gap di competenze digitali e procedurali del personale attraverso sessioni di addestramento sui nuovi standard operativi, definendo chiaramente i "Process Owner" per ogni servizio (verde, pulizie, ecc.)
Relevant	Garantire alla Fondazione la piena conformità ai contratti ISO 9001, minimizzando il rischio di sanzioni ai fornitori e assicurando zero reclami dall'utenza grazie a un controllo preventivo più efficace
Time Bound	Definizione dei nuovi protocolli procedurali entro 1 mese ; completamento della formazione del personale entro 3 mesi ; piena operatività del sistema di monitoraggio standardizzato (anche se inizialmente non digitale) entro 5 mesi

IL DIAGRAMMA DI ISHIKAWA

Strumento di Quality Management

Noto anche come diagramma "a lisca di pesce" (Fishbone), è una tecnica analitica introdotta da Kaoru Ishikawa per mappare le relazioni causa-effetto.

Scopo: Identificare e organizzare le cause potenziali di un problema specifico (effetto).

Visualizzazione: Struttura gerarchica che separa i sintomi dalle concause strutturali.

Brainstorming: Favorisce una visione olistica del processo analizzato.

LE CATEGORIE 5M / 6M

Metodo

Procedure operative, workflow e regole che guidano il processo.

Macchine

Hardware, software, strumenti digitali e infrastruttura tecnologica.

Persone

Competenze, formazione e carichi di lavoro del personale.

Materiali

Input fisici o informativi, database e archivi documentali.

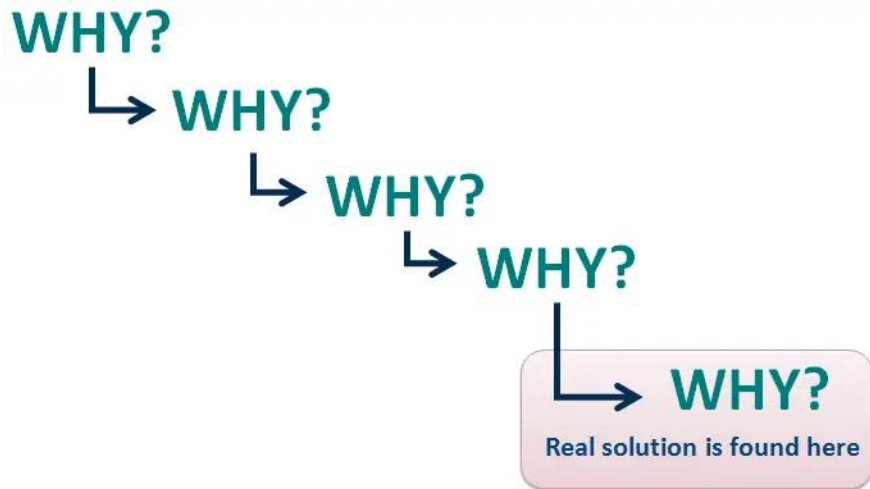
Misurazioni

KPI, indicatori di performance e sistemi di monitoraggio.

Ambiente

Cultura organizzativa, contesto normativo e pressioni esterne

LA TECNICA DEI 5 WHY

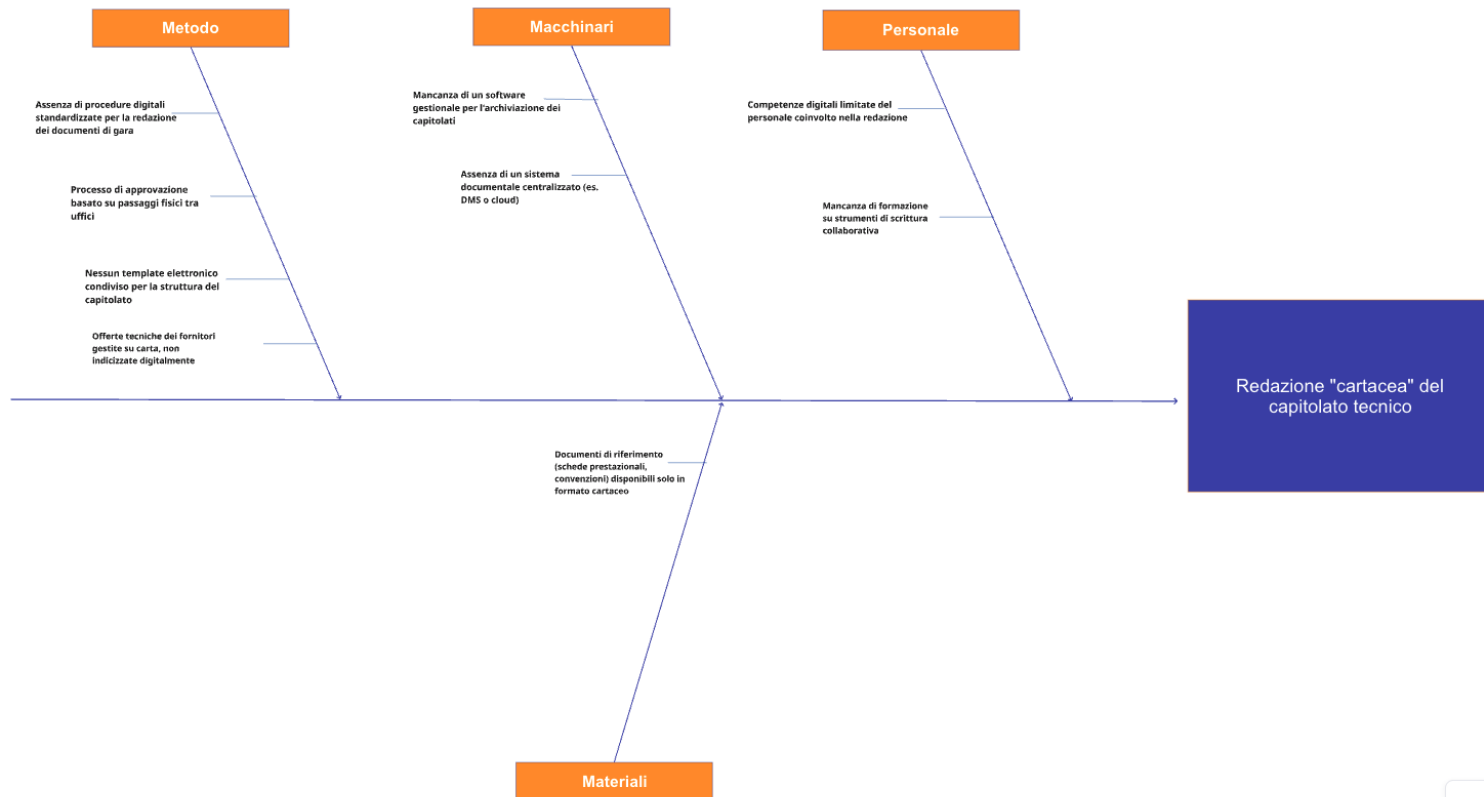


Analisi Iterativa del «Perché»

Una tecnica deduttiva che permette di superare i sintomi superficiali per approdare alla causa fondamentale del disservizio.

- **Rigore:** Evita soluzioni "patch" (temporanee) agendo sul cuore del problema.
- **Sinergia:** Ishikawa identifica *dove* guardare, i 5 Why identificano *cosa* cambiare.

ANALISI DEL PROBLEMA 1



ANALISI DEI 5 WHY (4) DEL PROBLEMA 1

1 Perché il capitolato tecnico viene redatto in modo "manuale"?

Perché non esistono strumenti digitali condivisi per la sua redazione e archiviazione.

2 Perché non esistono strumenti digitali condivisi per la sua redazione e archiviazione.

Perché la Fondazione non ha ancora avviato un processo di digitalizzazione dei propri flussi documentali.

3 Perché non è stato avviato un processo di digitalizzazione?

Perché non è stata definita una priorità strategica in tal senso da parte del CdA e della Presidenza, né allocate risorse dedicate.

4 Perché il CdA non ha definito questa priorità?

Perché la norma ISO 9001 vigente non impone ancora strumenti digitali, e l'Università non ha incluso requisiti di digitalizzazione nelle convenzioni con la Fondazione. Senza una pressione normativa o contrattuale esterna, la digitalizzazione resta un'aspirazione del Responsabile Qualità, priva del peso istituzionale per diventare priorità strategica.

5 Causa Radice Finale

L'assenza di un obbligo normativo (ISO 9001) unito ad un problema di cultura organizzativa impone che la gestione digitale dei processi, priva il CdA di qualsiasi leva istituzionale esterna che trasformi la digitalizzazione da aspirazione interna a decisione strategica concreta.

ANALISI DEL PROBLEMA 2



ANALISI DEI 5 WHY DEL PROBLEMA 2

1 Perché le informazioni vengono prelevate manualmente invece di essere ricevute automaticamente?

Perché il recupero avviene tramite solleciti manuali via email o telefono, e la documentazione dei fornitori è archiviata fisicamente in faldoni, non in un sistema accessibile in modo automatico.

2 Perché il recupero avviene ancora tramite solleciti manuali?

Perché non esiste né un cruscotto condiviso che offra visione globale dei processi, né una banca dati unica e condivisa che renda le informazioni disponibili in tempo reale.

3 Perché non esiste una banca dati unica e condivisa?

Perché le informazioni sono frammentate tra uffici diversi, ognuno con il proprio scadenziario, e manca qualsiasi alert automatico sulle scadenze documentali.

4 Perché le informazioni rimangono frammentate tra gli uffici?

Perché c'è scarsa cooperazione tra i process owner dei diversi uffici, e l'intero flusso informativo dipende dalla presenza fisica del Responsabile Qualità.

5 Perché il processo dipende da una sola persona?

Perché l'assenza di strumenti digitali e di una banca dati centralizzata fa sì che tutte le informazioni, gli scadenziari e le procedure siano gestiti manualmente e custoditi fisicamente dal solo Responsabile Qualità. Senza un sistema accessibile a tutti, nessun altro collega è in grado di subentrare o accedere ai dati necessari.

6 Causa Radice Finale

L'assenza di strumenti digitali condivisi e di una banca dati centralizzata ha reso il Responsabile Qualità l'unico depositario di tutte le informazioni del processo, creando una dipendenza strutturale dalla sua presenza fisica che rende il sistema fragile e non continuativo.

Selezione delle Contromisure

Per rendere operativa la soluzione e valutarla in maniera controllata sono stati usati due strumenti Lean: la Matrice Decisionale Ponderata e il Visual Management

MATRICE DECISIONALE PONDERATA

- Confronto tra soluzioni alternative
- Criteri pesati in base alle cause radice
- Valutazione con rating da 1 a 4
- Scelta della soluzione più coerente

VISUAL MANAGEMENT

- Lettura immediata dello stato del processo
- Evidenza di anomalie, ritardi o criticità
- Supporto rapido al Responsabile Qualità
- Sistema « a semaforo» per un impatto visivo diretto

Matrice Decisionale Ponderata

CRITERIA-BASED Decision Matrix

The Decision Matrix is a technique that can be used to evaluate a set of choices against a set of criteria. It's an exceptionally useful tool that can come into play when you have to choose the best option and need to carefully consider a wide range of criteria.

CRITERIA	WEIGHTAGE	ChatBot AI di supporto		Registro digitale DOC		Dashboard KPI e alert		Workflow digitale	
		RATING	TOTAL	RATING	TOTAL	RATING	TOTAL	RATING	TOTAL
Velocità di implementazione	8%	3	6.00%	3	6.00%	3	6.00%	2	4.00%
Costo d'investimento	8%	2	4.00%	4	8.00%	3	6.00%	2	4.00%
Costo operativo	5%	2	3.00%	4	5.00%	3	3.75%	2	2.50%
Facilità d'uso	10%	3	7.50%	3	7.50%	3	7.50%	2	5.00%
Integrazione con documenti	12%	4	12.00%	3	9.00%	3	9.00%	3	9.00%
Specificità rispetto al processo	15%	4	15.00%	3	11.25%	3	11.25%	3	11.25%
Supporto	15%	4	15.00%	3	7.50%	2	7.50%	3	11.25%
Impatto organizzativo	10%	3	6.00%	2	7.50%	4	10.00%	4	10.00%
Scalabilità e adattabilità	7%	3	6.00%	3	5.25%	3	10.00%	3	5.25%
Misurabilità dei risultati	10%	3	7.50%	3	7.50%	4	7.00%	4	10.00%
max		TOTAL		TOTAL		TOTAL		TOTAL	
100%		tBot AI di supporto		registro digitale DOC		dashboard KPI e alert		Workflow digitale	
		82.00%		74.50%		78.00%		72.25%	

- **Criteria:** velocità di implementazione, costi, supporto operativo, impatto organizzativo, adattabilità e misurabilità dei risultati.
- **Weightage:** i criteri più rilevanti per risolvere il problema hanno ricevuto un peso maggiore
- **Rating:** punteggio da 1 a 4 valutato in base all'impatto su ogni criterio
- **Soluzioni:** Chatbot AI, Registro Digitale Documentale, Dashboard KPI, Workflow digitale
- **Best Choice:** il **Chatbot AI** è risultato la soluzione più coerente,

Visual Management

Visual Management - ChatBot AI + Dashboard KPI e alert

ESEMPIO DI DASHBOARD

Table view

	Area di Controllo	Informazione Visualizzata	Supporto del ChatBot AI	Stato
1	Documentazione richiesta	Elenco documenti da ricevere / mancanti	indica quali documenti servono e dove trovarli	Da integrare
2	Scadenza Fornitori	Date limite per invio documenti	segnala le scadenze collegate al controllo	Scadenza superata
3	Cheklist qualità	Stato di compilazione della checklist	guida l'operatore nella compilazione	Completa
4	Non conformità	NC aperte, chiuse o in lavorazione	uggerisce la procedura da seguire	In lavorazione
5	Azioni correttive	Responsabile e stato dell'azione	mostra il prossimo step operativo	Assegnata

- **Obiettivo:** rendere subito visibile lo stato del processo qualità.
- **Sistema semaforico:** verde = attività conforme, giallo = attenzione, rosso = criticità.
- **Supporto del Chatbot AI:** guida l'operatore nella ricerca delle informazioni e nel prossimo step operativo.
- **Beneficio principale:** riduzione del prelievo manuale delle informazioni e maggiore tracciabilità del processo.
- **Risultato atteso:** controllo qualità più rapido, standardizzato e accessibile.

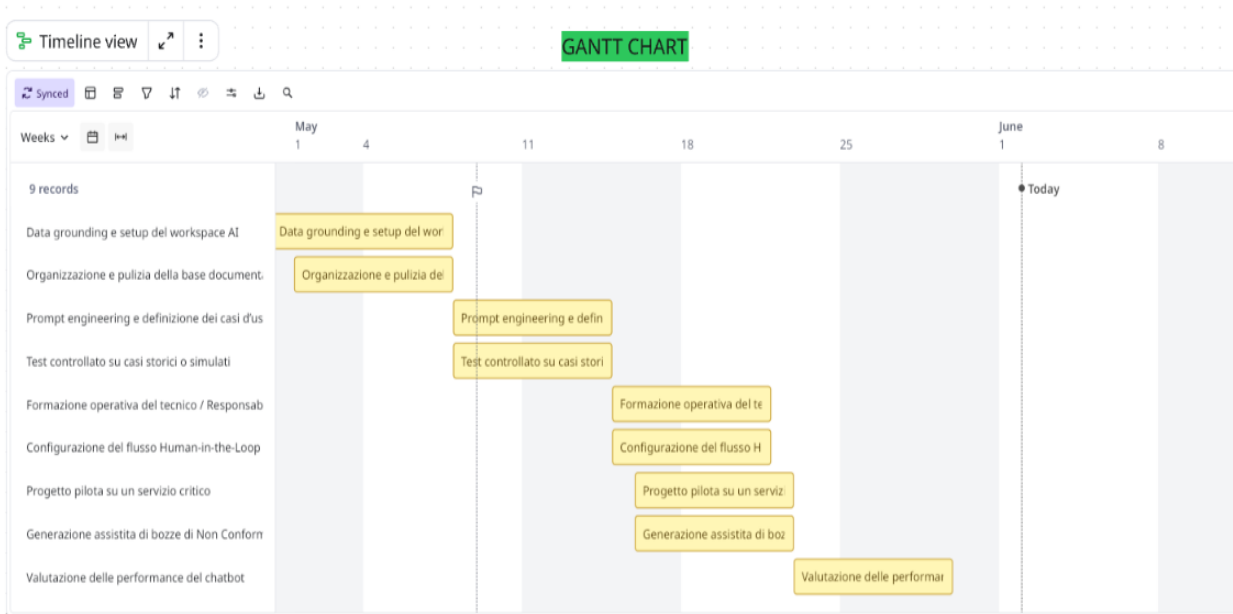
Applicazione delle Contromisure: Action plan

In questa fase si passa al piano di implementazione: di seguito viene riportato un esempio di applicazioni della Best Choice

Attività chiave	Obiettivo	Output Atteso
Data grounding e setup del workspace AI	Creare una base documentale affidabile, caricando capitolati, offerte tecniche, procedure ISO 9001 e checklist	Knowledge base pronta e interrogabile dal chatbot.
Prompt engineering e definizione dei casi d'uso	Definire i prompt per verifica conformità, ricerca documentale, 5 Why e bozze di Non Conformità	Libreria di prompt validata sui principali scenari operativi.
Test su casi storici o simulati	Verificare se il chatbot restituisce risposte coerenti con i documenti ufficiali	Report di test con criticità, correzioni e livello di affidabilità.
Formazione e Human-in-the-Loop	Abilitare il Responsabile Qualità all'uso dello strumento	Operatore formato e regola di validazione umana definita.
Progetto pilota su un servizio critico	Testare la soluzione su un servizio ad alta rilevanza, come il servizio pulizie.	Evidenze del pilota e primi KPI di confronto AS-IS / TO-BE.
Generazione bozze di Non Conformità	Ridurre tempi ed errori nella predisposizione delle NC.	Bozze NC generate dall'AI e validate dal Responsabile Qualità

Applicazione delle Contromisure: Gantt Chart

Sequenza temporale del piano di implementazione



- Timeline distribuita su 4 settimane operative
- Sequenza progressiva: dati -> AI -> formazione -> pilota
- Ogni attività ha un output verificabile
- Test delle soluzioni
- Facilita il monitoraggio dello stato di avanzamento

L'Evoluzione della Qualità: I Nuovi Pilastri della ISO 9001:2026



Transizione Digitale & AI

Riconoscimento ufficiale dell'Intelligenza Artificiale e dell'automazione come strumenti per garantire la conformità e l'efficienza dei processi.



Sostenibilità e Criteri ESG

Integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale direttamente nel Sistema di Gestione Qualità.



Gestione Proattiva del Rischio

Passaggio da una gestione del rischio puramente reattiva a una cultura della previsione basata sull'analisi dei dati in tempo reale.



Data Governance

Maggiore enfasi sulla sicurezza, tracciabilità e qualità dei dati digitali aziendali.

Dal Modello Teorico alla Pratica: L'Impatto Organizzativo

L'adozione di SAQO trasforma il modo in cui UniSA gestisce la qualità, non solo automatizzando i processi ma ridefinendo il ruolo strategico del personale.



L'Uomo al Centro: Human-in-the-Loop

Leadership, responsabilità etica e validazione finale restano umane, con l'AI che supporta processi e decisioni.



Processi Agili e Digitali

Knowledge Base digitali accessibili e aggiornabili in tempo reale sostituiscono la documentazione cartacea e statica.



PDCA Predittivo

Il ciclo Plan-Do-Check-Act si evolve con analisi predittive, anticipando le non conformità prima che accadano.



SAQO come Enabler di Conformità alla ISO 9001:2026

SAQO risponde proattivamente ai requisiti aggiornati della ISO 9001:2026, trasformando le sfide operative in opportunità di eccellenza.



Gestione Informazioni Documentate (ISO 7.5)

SAQO trasforma i faldoni cartacei in una Knowledge Base digitale indicizzata (RAG), garantendo integrità e accessibilità immediata del dato, in linea con i requisiti di **ISO 7.5**.



Monitoraggio e Misurazione (ISO 9.1)

Il sistema di Visual Management semaforico di SAQO permette un controllo proattivo e costante delle performance, superando il vecchio modello di audit periodico manuale e rafforzando la **ISO 9.1**.



Analisi del Rischio (ISO 6.1)

L'AI analizza i pattern storici delle Non Conformità (NC) per identificare rischi emergenti prima che si trasformino in disservizi, in piena aderenza alla **ISO 6.1** sulla gestione del rischio.

L'Integrazione Uomo-AI per l'Eccellenza Operativa

Il progetto SAQO incarna una filosofia di qualità avanzata, dove l'intelligenza artificiale potenzia le capacità umane, garantendo conformità e miglioramento continuo.



Validazione Etica e Responsabilità

SAQO supporta il requisito ISO di **'Leadership e Impegno'**, generando bozze di Non Conformità referenziate. La validazione finale e la responsabilità decisionale rimangono saldamente nelle mani del Responsabile Qualità.



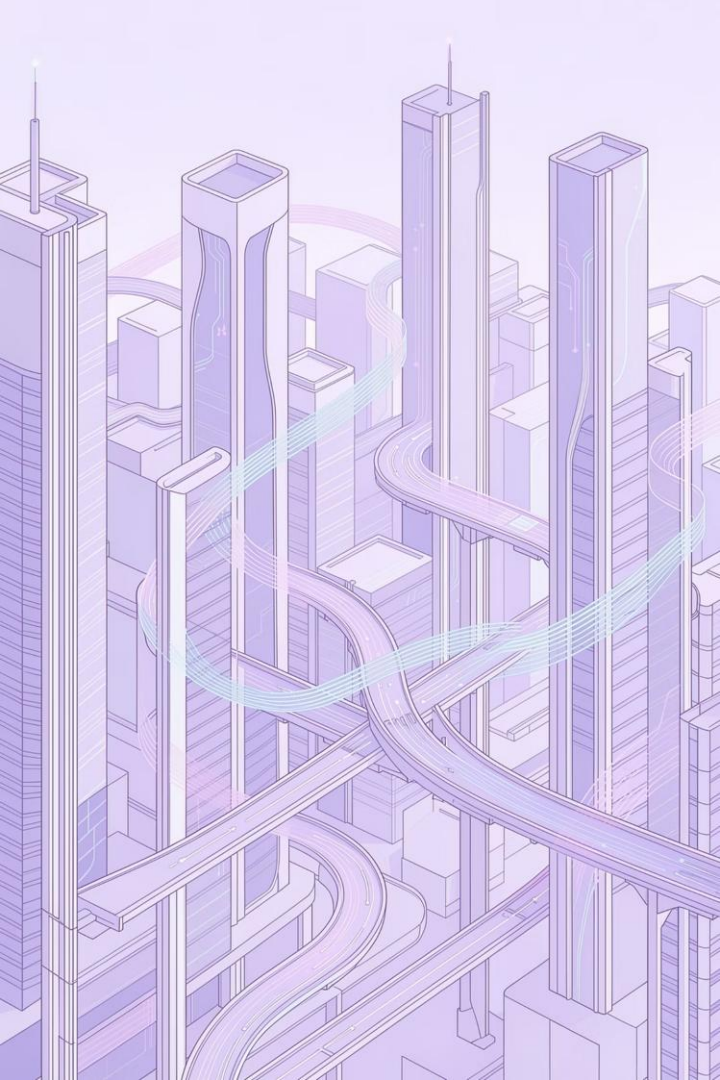
Efficienza Misurabile (Lean Quality)

L'integrazione SAQO riduce drasticamente il **Lead-Time del ciclo NC** (da 52 a **3,5 ore**), eliminando sprechi (Muda) legati alla ricerca documentale e ai solleciti manuali.



Qualità Predittiva e Strategica

SAQO è l'infrastruttura digitale che permette alla Fondazione UniSA di evolvere da una Qualità burocratica a un modello proattivo, predittivo e strategicamente orientato al futuro.



Il Processo TO-BE: Verso l'Innovazione

Il **TO BE** rappresenta il **processo auspicato**, ovvero il nuovo modello di business ottimizzato e **reingegnerizzato** che l'azienda intende implementare per superare le criticità riscontrate nella situazione attuale (AS IS)

La creazione del modello TO BE avviene attraverso specifici interventi di riprogettazione:

Parallelismo

Sostituzione delle sequenze tradizionali con attività svolte contemporaneamente per ridurre i tempi di ciclo

Eliminazione

Rimozione di tutte le attività che non danno valore aggiunto, come duplicazioni, rifacimenti o controlli ridondanti

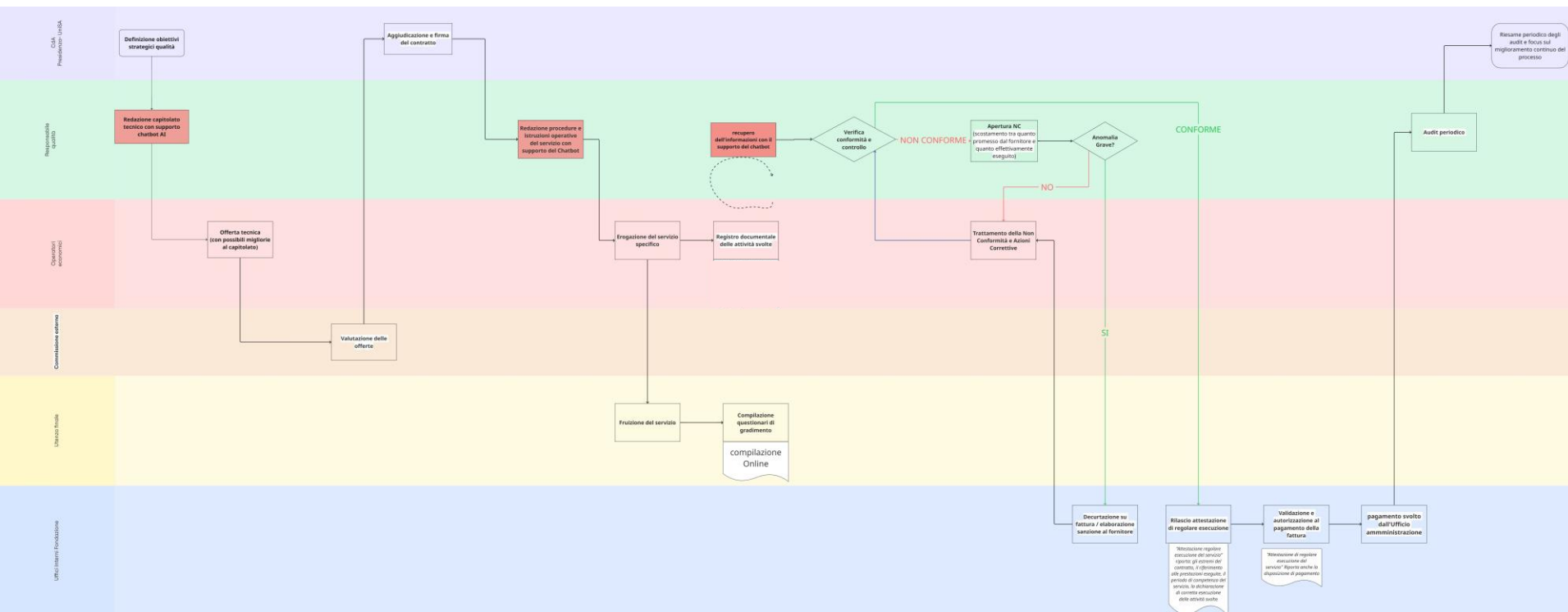
Semplificazione

Ricomposizione di attività frammentate e semplificazione di flussi complessi per eliminare i colli di bottiglia

Digitalizzazione

Utilizzo della tecnologia come fattore abilitante per condividere basi informative ed evitare doppi inserimenti di dati

TO-BE Processo Qualità



Le Modifiche Strutturali del Processo TO-BE

L'implementazione del ChatBot IA ridefinisce il processo di gestione della qualità, intervenendo in modo mirato sulle inefficienze emerse dall'analisi AS-IS e semplificando il flusso operativo attraverso l'eliminazione delle attività ormai prive di valore aggiunto.

1

Redazione Capitolato con AI

Il ChatBot assiste nella stesura del capitolato tecnico, garantendo coerenza con le procedure ISO 9001 e riducendo drasticamente i tempi.

2

Supporto AI alla redazione delle Procedure e istruzioni

Il ChatBot IA facilita la creazione di procedure e istruzioni operative, assicurando uniformità terminologica e conformità normativa.

3

Recupero Dati in Tempo Reale con SAQO

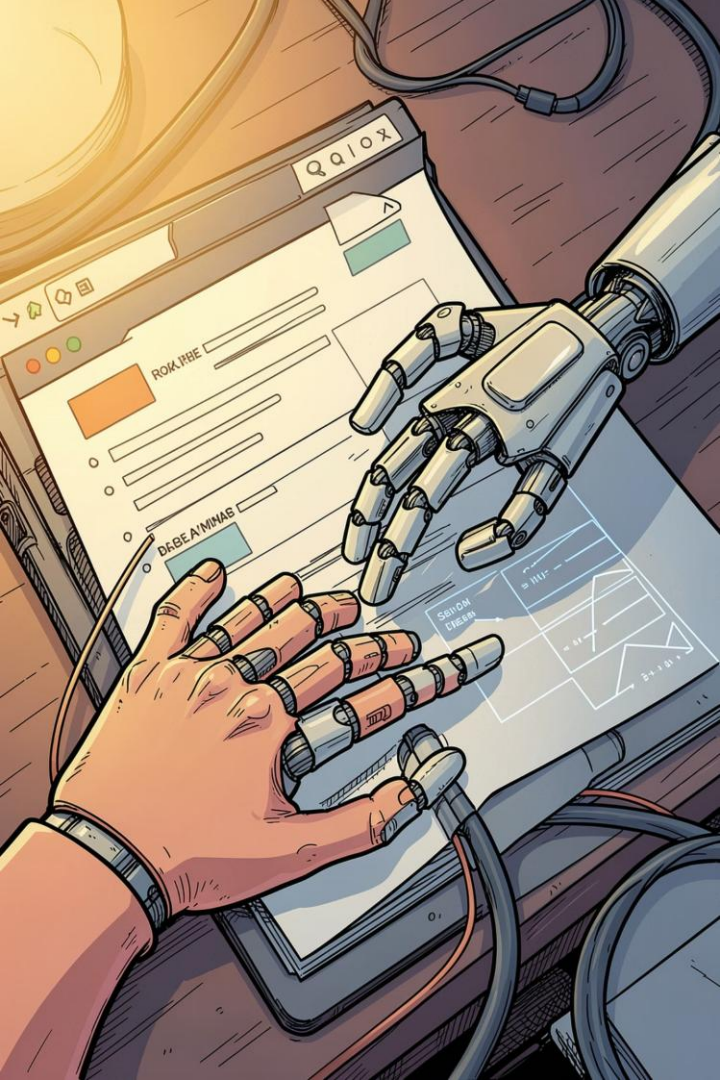
La verifica di conformità avviene tramite interrogazione del sistema SAQO, eliminando il prelievo fisico dei registri e fornendo dati istantanei.

Questi cambiamenti non solo ottimizzano i singoli passaggi, ma accelerano l'intero ciclo di vita del processo, dalla validazione dell'attestazione alla gestione delle non conformità e agli audit.



Il Sistema SAQO

Sistema di Assistenza Qualità Operativa — Progettazione, architettura e caratteristiche innovative della soluzione basata su Intelligenza Artificiale Generativa per la gestione della qualità contrattuale nel settore dei servizi di facility management.



FILOSOFIA DELLA SOLUZIONE

L'Uomo al Centro dell'AI

Il Chatbot SAQO non sostituisce il decisore umano: agisce come un **assistente avanzato** che potenzia le capacità dell'ispettore. L'AI analizza i capitolati, verifica la conformità e propone bozze di Non Conformità — ma l'**approvazione finale e la firma** spettano sempre all'operatore.

AI Analizza

Elabora testi contrattuali e capitolati, identificando anomalie in tempo reale

AI Propone

Genera bozze di NC con riferimenti normativi precisi e articoli contrattuali

Uomo Decide

Verifica, approva e firma: la responsabilità rimane sempre umana

L'Infrastruttura Tecnologica di SAQO

Tre livelli tecnologici integrati garantiscono sicurezza, accuratezza e accessibilità operativa in tempo reale.

Livello 1 — Knowledge Base

Caricamento sicuro di contratti, capitolati d'appalto e normative ISO 9001. Indicizzazione semantica per il retrieval preciso.

Livello 2 — Motore Semantico

Integrazione tramite API con Anthropic Claude. Motore RAG per risposte contestualizzate e prive di allucinazioni.

Livello 3 — Interfaccia Utente

Progressive Web App (PWA) reattiva, utilizzabile su tablet e smartphone durante i sopralluoghi sul campus.

SAQO sul Campo: Apertura Assistita delle NC

The screenshot displays the UNISA Quality Control dashboard. On the left, a sidebar lists 'Prompt Operativi' including 'Verifica Conformità', 'Bozza NC ISO 9001', 'Analisi 5 Perché', 'Root Cause Analysis', and 'Compliance ISO 9001:2015'. The main area features an 'AI Assistant' section with a 'Human-in-the-Loop' status. It prompts the user to configure a potential non-conformity and offers to generate an ISO 9001 report. A button 'Sì, procedi con la bozza della scheda di Non Conformità.' leads to a form titled 'Bozza Scheda Non Conformità (NC)'. This form contains a table with the following data:

Bozza Scheda Non Conformità (NC)		ISO 9001
Codice NC	NC-2026-0147	
Data Rilevazione	27/05/2026 - 10:42	
Tecnico Rilevatore	Dott. M. Esposito	
Sito	Blocco Aule F — Servizi Igienici P.1	
Descrizione Rilevazione	Mancata sanificazione mattutina dei servizi igienici. Assenza di registro firme operatore. Riscontrato alle ore 10:30.	
Riferimento Capitolato	Offerta Tecnica Migliorativa — Art. 4.2 (sanificazione entro 09:00 + ripasso pomeridiano)	
Gravità	Media — Impatto su utenza didattica	
Azione Correttiva Suggesta	Intervento straordinario entro 2h - Richiamo formale Operatore Economico - Verifica conformità su 7gg	
Stato	Attesa Approvazione e Firma del Tecnico Umano	

Below the table, it states 'Bozza generata dall'AI - richiede firma umana' and provides buttons for 'Modifica' and 'Approva & Firma'. At the bottom, there's a 'PROMPT OPERATIVI RAPIDI' section with buttons for 'Verifica Conformità', 'Bozza NC ISO 9001', and 'Analisi 5 Perché'. A text input field contains 'Chiedi al Co-Pilot - es. "Genera report audit settimanale Blocco Aule F..."' and an 'Invia' button.

On the right, a 'Documentazione Attiva' sidebar shows a list of active documents with toggle switches, including 'Processo qualità.docx', '7. Lean Management_Capolup...', 'Capitolato Pulizia (CIG 975334...', 'Capitolato Punti Ristoro (CIG ...', 'Capitolato Aree Verdi (CIG 97...', 'Capitolato Distributori (CIG 68...', and 'Trascrizione_Incontro_Respon...'.

→ SAQO interroga i capitolati in tempo reale tramite RAG

→ Genera la bozza di contestazione formale citando l'articolo contrattuale esatto

→ Completamento in **meno di 4 minuti** contro i 45 del metodo AS-IS

Il Processo in Azione

Roadmap di Roll-out del Progetto (Fase Pilota)

Quattro settimane strutturate per garantire un avvio controllato, validato e scalabile del sistema SAQO.

Settimana 1

Data Grounding — Pulizia dei dati, indicizzazione dei documenti ufficiali e configurazione della Knowledge Base.

1

Settimana 3

Formazione — Addestramento del personale operante e simulazioni d'uso sul campo con scenari reali.

3

Settimana 2

Prompt Engineering — Raffinamento del sistema RAG e test di accuratezza delle risposte su casi reali.

2

Settimana 4

Go-Live — Avvio del progetto pilota e validazione dei risultati iniziali con KPI definiti.

4

I Risultati del Cambiamento: Metriche a Confronto

Il confronto quantitativo AS-IS vs TO-BE evidenzia miglioramenti strutturali su tutti i KPI operativi critici.

KPI	AS-IS	TO-BE	Miglioramento
Lead-Time ciclo completo NC	52 ore	3,5 ore	- 93%
Tempo medio ricerca documentale	32 minuti	1,5 minuti	- 95%
Tasso di errore formale nelle notifiche	35%	3%	- 91%

Sostenibilità Economica e Analisi del ROI

€19.900

Risparmio Annuo

Recupero ore lavorative ed eliminazione di penali non riscosse

€4.600

Costi Anno 1

Sviluppo e infrastruttura cloud per l'avvio del progetto

333%

ROI di Progetto

Ritorno sull'investimento al termine del primo anno operativo

<3

Mesi di Payback

Tempo di rientro dell'investimento iniziale

✓ Il progetto si ripaga in meno di un trimestre, generando valore netto significativo già dal secondo mese di operatività.

Apprendimenti Chiave del Team di Lavoro

Il Fattore Umano

Coinvolgere gli operatori fin dal principio azzera le resistenze al cambiamento tecnologico e accelera l'adozione dello strumento.

Precisione dei Dati

Il Grounding documentale (RAG) ha eliminato il fenomeno delle allucinazioni dell'AI, portando l'accuratezza al **98,7%**.

Cultura Lean

Lo strumento digitale è efficace solo se supportato da una solida reingegnerizzazione logica dei processi a monte.



Il Piano Kaizen: Evoluzione Continua di SAQO

SAQO è una piattaforma in evoluzione continua. I prossimi sprint di sviluppo estenderanno le capacità operative verso l'autonomia predittiva e la piena integrazione mobile.



Sprint 5-6 — Funzionamento Offline

Integrazione di moduli per l'operatività senza connettività e sincronizzazione automatica del database al ripristino della rete.



Sprint 7-8 — Analisi Predittiva

Modulo di previsione delle anomalie basato sullo storico per prevenire i disservizi dei fornitori prima che si verifichino.



Sprint 9-10 — App Nativa & Firma Digitale

Sviluppo app nativa iOS/Android e integrazione con sistemi di firma digitale avanzata conformi al regolamento eIDAS.

L'Evoluzione della Qualità: I Nuovi Pilastri della ISO 9001:2026



Transizione Digitale & AI

Riconoscimento ufficiale dell'Intelligenza Artificiale e dell'automazione come strumenti per garantire la conformità e l'efficienza dei processi.



Sostenibilità e Criteri ESG

Integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale direttamente nel Sistema di Gestione Qualità.



Gestione Proattiva del Rischio

Passaggio da una gestione del rischio puramente reattiva a una cultura della previsione basata sull'analisi dei dati in tempo reale.



Allineamento con Altri Standard

Migliore integrazione con altri sistemi di gestione come ISO14001(ambiente e ISO45001 (sicurezza).

Dal Modello Teorico alla Pratica: L'Impatto Organizzativo

L'adozione di SAQO trasforma il modo in cui UniSA gestisce la qualità, non solo automatizzando i processi ma ridefinendo il ruolo strategico del personale.



L'Uomo al Centro: Human-in-the-Loop

Leadership, responsabilità etica e validazione finale restano umane, con l'AI che supporta processi e decisioni.



Processi Agili e Digitali

Knowledge Base digitali accessibili e aggiornabili in tempo reale sostituiscono la documentazione cartacea e statica.



PDCA Predittivo

Il ciclo Plan-Do-Check-Act si evolve con analisi predittive, anticipando le non conformità prima che accadano.



SAQO come Enabler di Conformità alla ISO 9001:2026

SAQO risponde proattivamente ai requisiti aggiornati della ISO 9001:2026, trasformando le sfide operative in opportunità di eccellenza.



Gestione Informazioni Documentate

SAQO trasforma i faldoni cartacei in una Knowledge Base digitale indicizzata (RAG), garantendo integrità e accessibilità immediata del dato.



Monitoraggio e Misurazione (ISO 9.1)

Il sistema di Visual Management semaforico di SAQO permette un controllo proattivo e costante delle performance, superando il vecchio modello di audit periodico manuale e rafforzando la **ISO 9.1**.



Analisi del Rischio (ISO 6.1)

L'AI analizza i pattern storici delle Non Conformità (NC) per identificare rischi emergenti prima che si trasformino in disservizi, in piena aderenza alla **ISO 6.1** sulla gestione del rischio.

L'Integrazione Uomo-AI per l'Eccellenza Operativa

Il progetto SAQO incarna una filosofia di qualità avanzata, dove l'intelligenza artificiale potenzia le capacità umane, garantendo conformità e miglioramento continuo.



Validazione Etica e Responsabilità

SAQO supporta il requisito ISO di **'Leadership e Impegno'**, generando bozze di Non Conformità referenziate. La validazione finale e la responsabilità decisionale rimangono saldamente nelle mani del Responsabile Qualità.



Efficienza Misurabile (Lean Quality)

L'integrazione SAQO riduce drasticamente il **Lead-Time del ciclo NC** (da 52 a **3,5 ore**), eliminando sprechi (Muda) legati alla ricerca documentale e ai solleciti manuali.



Qualità Predittiva e Strategica

SAQO è l'infrastruttura digitale che permette alla Fondazione UniSA di evolvere da una Qualità burocratica a un modello proattivo, predittivo e strategicamente orientato al futuro.



VISIONE FINALE

Verso la Qualità 4.0

"La tecnologia senza metodologia è solo un costo.
La metodologia potenziata dalla tecnologia è **progresso**."

— Progetto SAQO, Fondazione UniSA

Metodologia

Il framework rigoroso che guida
ogni decisione

Tecnologia

Il motore che amplifica
l'impatto della metodologia

Progresso

Il risultato concreto per la Fondazione UniSA